

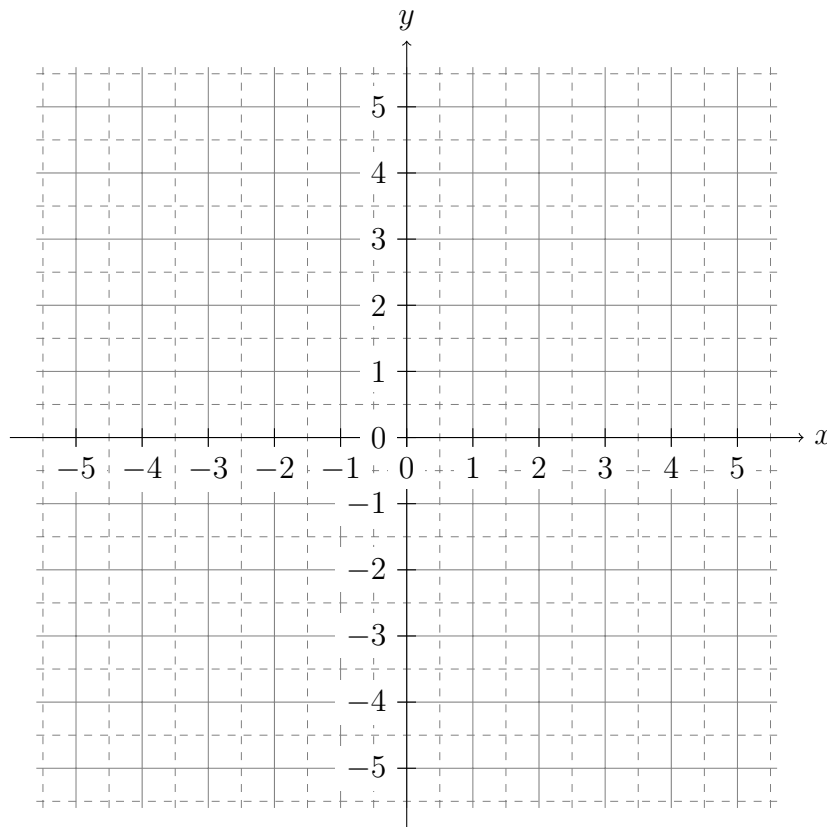
Nom et prénom :

Exercice 1. On se donne les points $A(-3;0)$, $B(-2;-4)$, $C(3;2)$ et $D(4;-2)$.

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
- (b) Que peut-on en déduire ?

2. (a) Placer ces points dans le repère orthonormé ci-dessous.
- (b) Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AC}$:

- (c) Placer le point E de sorte que $ADCE$ soit un parallélogramme.
- (d) Déterminer les coordonnées de E par le calcul.



Exercice 2. On considère les trois points suivants :

$$A(3;1), \quad B(0;-2), \quad C(-8;2).$$

On admet la propriété suivante : « *Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales ont le même milieu* ». En utilisant cette propriété, déterminer les coordonnées du point D qui fasse de $ABCD$ un parallélogramme.

Exercice 3. Dans un repère orthonormé, on considère les points

$$A(3;5), \quad B(3;6), \quad C(-2;2), \quad D(1;-4).$$

Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants :

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

b) $-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$